

PAUTA PRE-SOLEMNE

INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DCEX

N° Lista: 0008	Docente: Soledad Merino Ñanco
Puntaje Total: 60 pts	Sede: PAP Fecha: 30/03/2026
Nivel de Exigencia: 60%	Ptje. Mín. Aprobación: 36 pts
Tiempo Desarrollo: 80 min	

I. PREGUNTAS DE ALTERNATIVAS

A continuación se presenta la alternativa correcta y su justificación.

1) Alternativa correcta: b)

La propiedad conmutativa de la multiplicación establece que el orden de los factores no altera el producto:

$$a \cdot b = b \cdot a, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

2) Alternativa correcta: b)

Se simplifica la expresión dentro del valor absoluto: $|- \sqrt{36}| = 6$, luego

$$\left| \frac{3}{2} - \frac{6}{2} + \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{3-6+1}{2} \right| = \left| \frac{-2}{2} \right| = 1.$$

La ecuación queda $\sqrt{(x+2)^2} = |x+2| = 1$, de donde $x+2 = 1$ o $x+2 = -1$, es decir, $x = -1$ y $x = -3$.

3) Alternativa correcta: c)

Conjunto C :

$$3x - \frac{5}{2} = \frac{1}{2}x \Rightarrow \frac{5x}{2} = \frac{5}{2} \Rightarrow x = 1, \quad \text{así } C = \{1\}.$$

Conjunto A : $x^3 - 5x \geq 0 \Rightarrow x(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5}) \geq 0$. Puntos críticos: $-\sqrt{5}$, 0 , $\sqrt{5}$.

$$A = [-\sqrt{5}, 0] \cup [\sqrt{5}, +\infty).$$

Como $\sqrt{5} \approx 2,236 > 1$, el valor $x = 1$ no pertenece a A , por tanto $A \cap C = \emptyset$.

4) Alternativa correcta: b)

Multiplicando por 6:

$$3(x+1) - 2(x-2) - (2x-1) = 12 \Rightarrow 3x+3-2x+4-2x+1 = 12 \Rightarrow -x+8 = 12 \Rightarrow x = -4.$$

5) Alternativa correcta: b)

$\sqrt[3]{2x-6}$ está definida para todo $x \in \mathbb{R}$. La fracción $\frac{2x^2}{3x - \frac{1}{2}}$ exige $3x - \frac{1}{2} \neq 0$, es decir, $x \neq \frac{1}{6}$. Por lo tanto:

$$\text{Dom } f = \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{6} \right\}.$$

6) Alternativa correcta: d)

- a) $\text{Rec } f = \mathbb{R} - \{\sqrt{2}\}$: **Falsa.** Cuando $x \rightarrow \frac{1}{3}^+$, $\log_3(3x - 1) \rightarrow -\infty$; cuando $x \rightarrow +\infty$, $\log_3(3x - 1) \rightarrow +\infty$. Por continuidad, $\text{Rec } f = \mathbb{R}$.
- b) $f(\frac{4}{3}) = 2 + \sqrt{2}$: **Falsa.** $f(\frac{4}{3}) = \log_3(3 \cdot \frac{4}{3} - 1) + \sqrt{2} = \log_3 3 + \sqrt{2} = 1 + \sqrt{2}$.
- c) $(f \circ f)(1) = 3$: **Falsa.** $f(1) = \log_3(2) + \sqrt{2}$, valor irracional; $f(f(1)) \neq 3$.
- d) f es inyectiva: **Verdadera.** Sean $x_1, x_2 \in (\frac{1}{3}, +\infty)$ tales que $f(x_1) = f(x_2)$:

$$\log_3(3x_1 - 1) + \sqrt{2} = \log_3(3x_2 - 1) + \sqrt{2} \Rightarrow 3x_1 - 1 = 3x_2 - 1 \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Como $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1 = x_2$, la función f es inyectiva.

II. PREGUNTAS DE DESARROLLO

1) Intervalo de operación óptima del horno. (8 puntos)

Se plantea la inecuación $T(t) \geq 34$:

$$-3t^2 + 18t + 10 \geq 34.$$

Se traslada todo al lado izquierdo:

$$-3t^2 + 18t - 24 \geq 0.$$

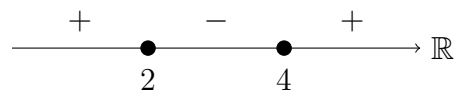
Se divide por -3 (invirtiendo la desigualdad):

$$t^2 - 6t + 8 \leq 0.$$

Se factoriza identificando dos valores que sumen -6 y multipliquen 8 :

$$(t - 2)(t - 4) \leq 0.$$

Puntos críticos: $t = 2$ y $t = 4$.



La expresión $(t - 2)(t - 4) \leq 0$ se satisface entre los puntos críticos (donde el producto es negativo o nulo).

$$t \in [2, 4]$$

El horno opera dentro del rango óptimo durante el intervalo de tiempo $[2, 4]$ minutos.

2) Valores de ℓ para los cuales la barra es aceptada. (16 puntos)

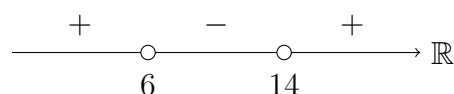
La condición de rechazo es $\ell^2 - 20\ell + 84 \geq 0$. La barra es **aceptada** cuando:

$$\ell^2 - 20\ell + 84 < 0.$$

Se factoriza buscando dos números que sumen -20 y cuyo producto sea 84 . Como $(-6) + (-14) = -20$ y $(-6) \cdot (-14) = 84$, se tiene:

$$\ell^2 - 20\ell + 84 = (\ell - 6)(\ell - 14).$$

La inecuación queda $(\ell - 6)(\ell - 14) < 0$, con puntos críticos $\ell = 6$ y $\ell = 14$.



La expresión es negativa entre los puntos críticos, con extremos excluidos (inecuación estricta).

$$\ell \in]6, 14[$$

3) Dominios y recorrido de las funciones f , g y h . (24 puntos)

Se recuerdan las funciones:

$$f(x) = x^2 - 6x + 5, \quad g(x) = 3x + \sqrt{\frac{x+4}{x-1}}, \quad h(x) = 3 + \ln\left(\sqrt{\frac{(x+1)^2(x-2)^3}{x^5(x-5)}}\right).$$

a) Dominio de g

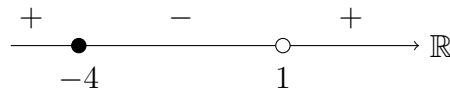
Para que g esté definida, el argumento de la raíz debe ser mayor o igual a cero:

$$\frac{x+4}{x-1} \geq 0.$$

Además, el denominador no puede anularse, por lo que $x \neq 1$.

Se determinan los puntos críticos: $x = -4$ (numerador nulo, se incluye) y $x = 1$ (denominador nulo, se excluye).

Se analiza el signo de $\frac{x+4}{x-1}$:



$$\text{Dom } g =]-\infty, -4] \cup]1, +\infty[$$

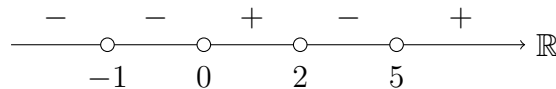
b) Dominio de $g + h$

Se requiere $\text{Dom}(g + h) = \text{Dom } g \cap \text{Dom } h$.

Determinación de Dom h : Para que h esté definida, el argumento del logaritmo natural debe ser estrictamente positivo:

$$\sqrt{\frac{(x+1)^2(x-2)^3}{x^5(x-5)}} > 0 \iff \frac{(x+1)^2(x-2)^3}{x^5(x-5)} > 0.$$

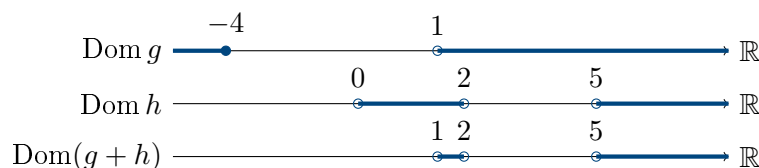
Puntos críticos: $x = -1$, $x = 0$, $x = 2$, $x = 5$ (todos abiertos, inecuación estricta).



$$\text{Dom } h =]0, 2[\cup]5, +\infty[$$

Se intersectan los dominios:

$$\text{Dom}(g + h) = (]-\infty, -4] \cup]1, +\infty[) \cap (]0, 2[\cup]5, +\infty[).$$



$$\text{Dom}(g + h) =]1, 2[\cup]5, +\infty[$$

c) Recorrido de f

Para determinar el recorrido de $f(x) = x^2 - 6x + 5$, hacemos $y = f(x)$ y despejamos x en función de y .

Completar el cuadrado en x :

$$y = x^2 - 6x + 5.$$

Se completa el cuadrado sumando y restando $\left(\frac{6}{2}\right)^2 = 9$:

$$y = (x^2 - 6x + 9) - 9 + 5 = (x - 3)^2 - 4.$$

Despejar x :

$$y + 4 = (x - 3)^2 \Rightarrow x - 3 = \pm\sqrt{y + 4} \Rightarrow x = 3 \pm \sqrt{y + 4}.$$

Restricción sobre y : el argumento de la raíz debe ser ≥ 0 :

$$y + 4 \geq 0 \iff y \geq -4.$$

$$\text{Rec } f = [-4, +\infty[$$

Elaborado por Soledad Merino Ñanco, 2026